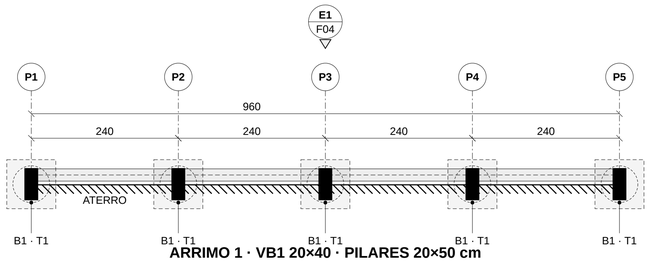
PLANTA DOS ARRIMOS — VIGAS DE BASE E PILARES

ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

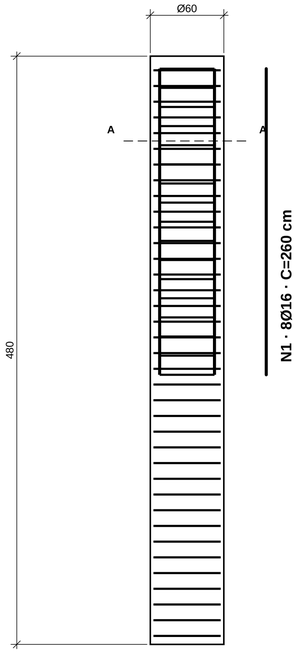


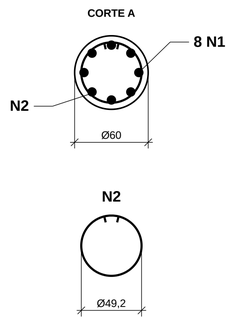
ARRIMO 1 · VB1 20×40 · PILARES 20×50 cm

T1 — DETALHAMENTO DA ESTACA ESCAVADA · 5 UN.

CORTE LONGITUDINAL • SEÇÕES • ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm



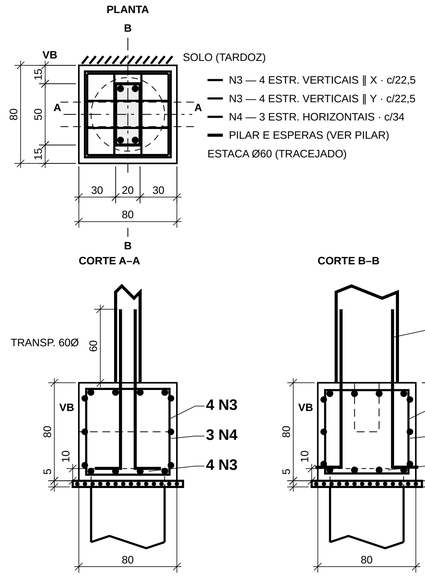


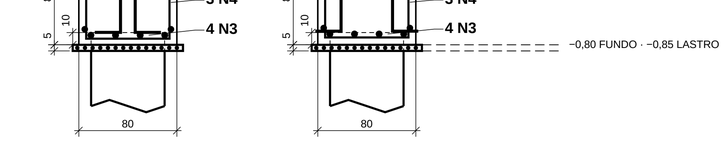
N2 · 17Ø8 · c/15 · C=154,6 cm

B1 — BLOCO DE COROAMENTO · 5 UN.

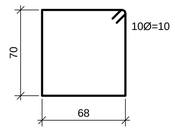
PLANTA • CORTES A–A / B–B • FORMATOS DAS ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

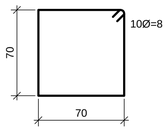




FORMATOS DAS ARMADURAS · VERDADEIRA GRANDEZA · FECHAMENTO 10Ø



N3 · 8Ø10 · c/22,5 · C=296 cm
(4 EM X + 4 EM Y)



N4 · 3Ø8 · c/34 · C=296 cm
(COSTELA)

COBRIMENTO 5 cm · COSTELAS POR FORA DOS ESTRIBOS VERTICAIS · LASTRO 5 cm · ESTACA EMBUTIDA 10 cm

ÍNDICE DE PRANCHAS

01	PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS · FUNDAÇÕES — ESTAC…	INDICADA
02	PILARES	1:25
03	VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO	1:50
04	ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS	1:50

QUADRO DE FUNDAÇÕES

TIPO	QTD	CARACTERÍSTICAS (cm)
T1	5	ESTACA ESCAVADA Ø60 · L=480 cm
B1	5	BLOCO 80×80×80 cm

RESUMO GERAL DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	357,1	155,0	33
CA50	10,0	354,3	240,2	33
CA50	12,5	85,4	90,5	8
CA50	16,0	222,1	385,5	21
CA60	5,0	517,5	87,7	48

PESO TOTAL (+10%): CA50 871,3 kg · CA60 87,7 kg

QUADRO DE QUANTITATIVOS

Concreto estrutural (fck 25 MPa)	14,47 m³
Concreto magro (lastro)	0,16 m³
Forma	74,04 m²
Aço CA50 / CA60 (+10%)	871,3 / 87,7 kg
Taxa de aço	66 kg/m³
Alvenaria armada	33,44 m² (≈ 418 blocos)

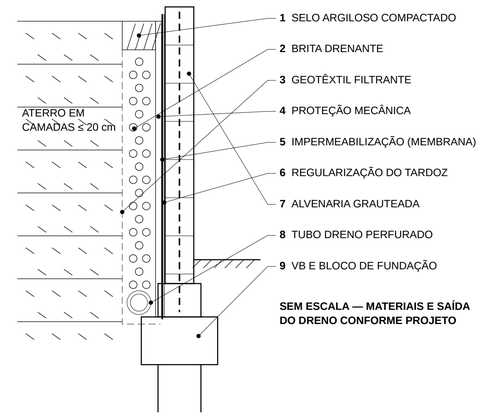
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	T1	CA50	16,0	———	40	260	104,00
2	T1	CA50	8,0	○	85	155	131,41
3	B1	CA50	10,0	▭	40	296	118,40
4	B1	CA50	8,0	▭	15	296	44,40

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = [VALOR] MPa; classe de agressividade e cobrimentos conforme projeto.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: [VALOR] mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0
16,0	CA50	8,0	8,0	12,8	8,0	96,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	175,8	76,3	17
CA50	10,0	118,4	80,3	11
CA50	16,0	104,0	180,6	10

PESO TOTAL (+10%): CA50 337,1 kg · CA60 0,0 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

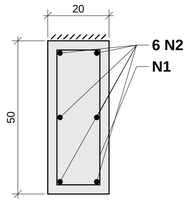
PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE:			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	**ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES**
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS · FUNDAÇÕES — ESTA…			DATA: 14/11/2026 **FOLHA: 01/04**

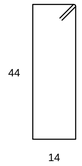
PILARES P1 A P5 — DETALHAMENTO · 5 UN.

SEÇÃO E ESTRIBO ESC. 1:10 · VISTAS ESC. 1:25 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

SEÇÃO TRANSVERSAL



ESTRIBO N1



N1 · 35 Ø5,0 C≈126 cm c/15 cm

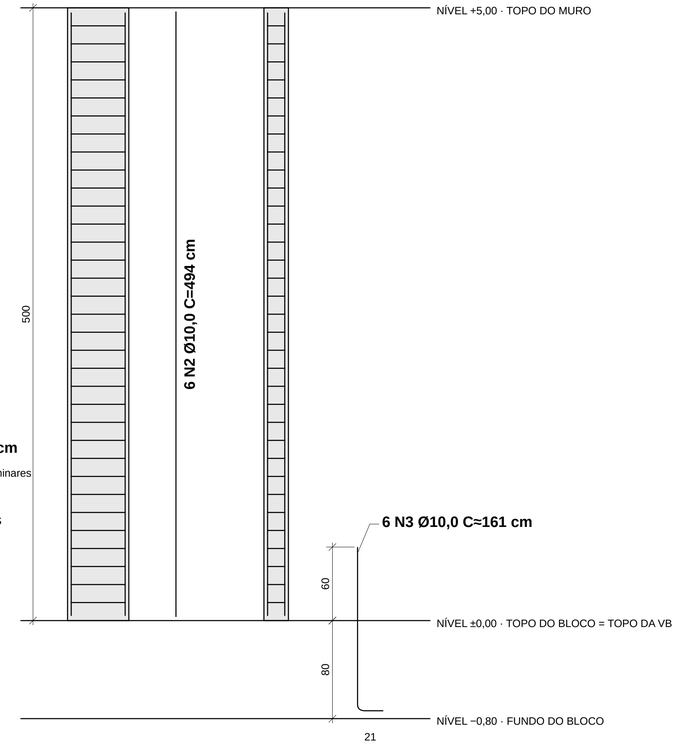
Cobrimento: 3 cm · corte e quantidade preliminares

BARRAS LONGITUDINAIS POR FACE

N2 — 6 Ø10: 4 CANTOS + 1+1 LATERAIS

VISTA H

VISTA B



ESPERAS — 6 BARRAS (6 N3 Ø10) · 80 cm NO BLOCO + TRANSPASSE 60Ø + DOBRA 21 cm

SEÇÃO 20 × 50 cm · ALTURA 500 cm (ACIMA DA VB) · VB EMBUTIDA NA FUNDAÇÃO

Armaduras e esperas do pilar: representação preliminar, sujeita à verificação estrutural.

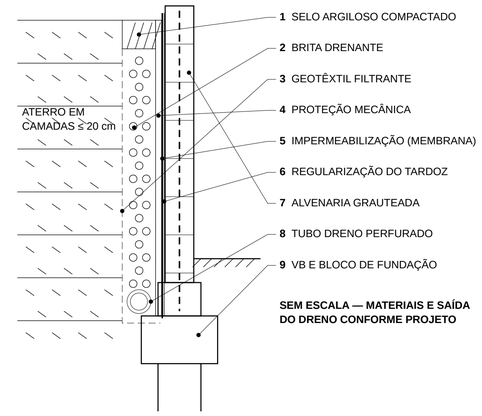
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	PILARES	CA60	5,0	▭	175	126	220,50
2	PILARES	CA50	10,0	—	30	494	148,20
3	PILARES	CA50	10,0	⌞	30	161	48,30

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = [VALOR] MPa; classe de agressividade e cobrimentos conforme projeto.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: [VALOR] mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	10,0	196,5	133,3	19
CA60	5,0	220,5	37,4	21

PESO TOTAL (+10%): CA50 133,3 kg · CA60 37,4 kg

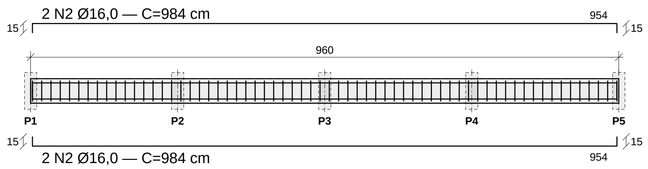
ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE:			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	**ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES**
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: PILARES			DATA: 14/11/2026 **FOLHA: 02/04**

VB1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE BASE · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



20 × 40

ESTRIBO N1

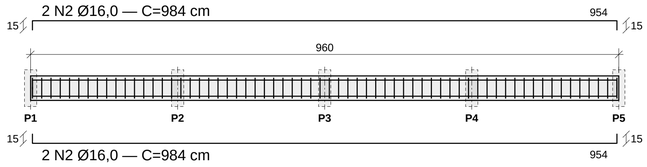


64 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

VI1 — VIGA INTERMEDIÁRIA · 1º NÍVEL · ARRIMO 1 · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



20 × 40

ESTRIBO N1

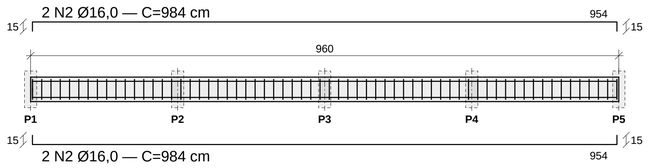


64 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

VI2 — VIGA INTERMEDIÁRIA · 2º NÍVEL · ARRIMO 1 · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



20 × 40

ESTRIBO N1

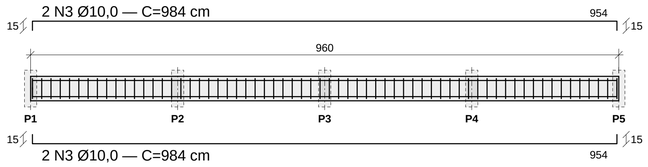


64 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

VT1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE TOPO · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



20 × 40

ESTRIBO N1



64 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

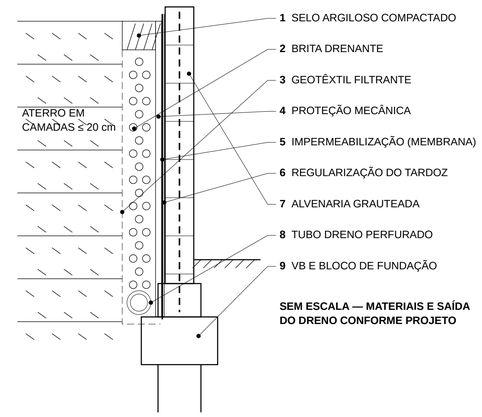
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	VB1, VI1, VI2, VT1	CA60	5,0		256	116	296,96
2	VB1, VI1, VI2	CA50	16,0		12	984	118,08
3	VT1	CA50	10,0		4	984	39,36

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = [VALOR] MPa; classe de agressividade e cobrimentos conforme projeto.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: [VALOR] mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0
16,0	CA50	8,0	8,0	12,8	8,0	96,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	10,0	39,4	26,7	4
CA50	16,0	118,1	205,0	11
CA60	5,0	297,0	50,3	28

PESO TOTAL (+10%): CA50 231,7 kg · CA60 50,3 kg

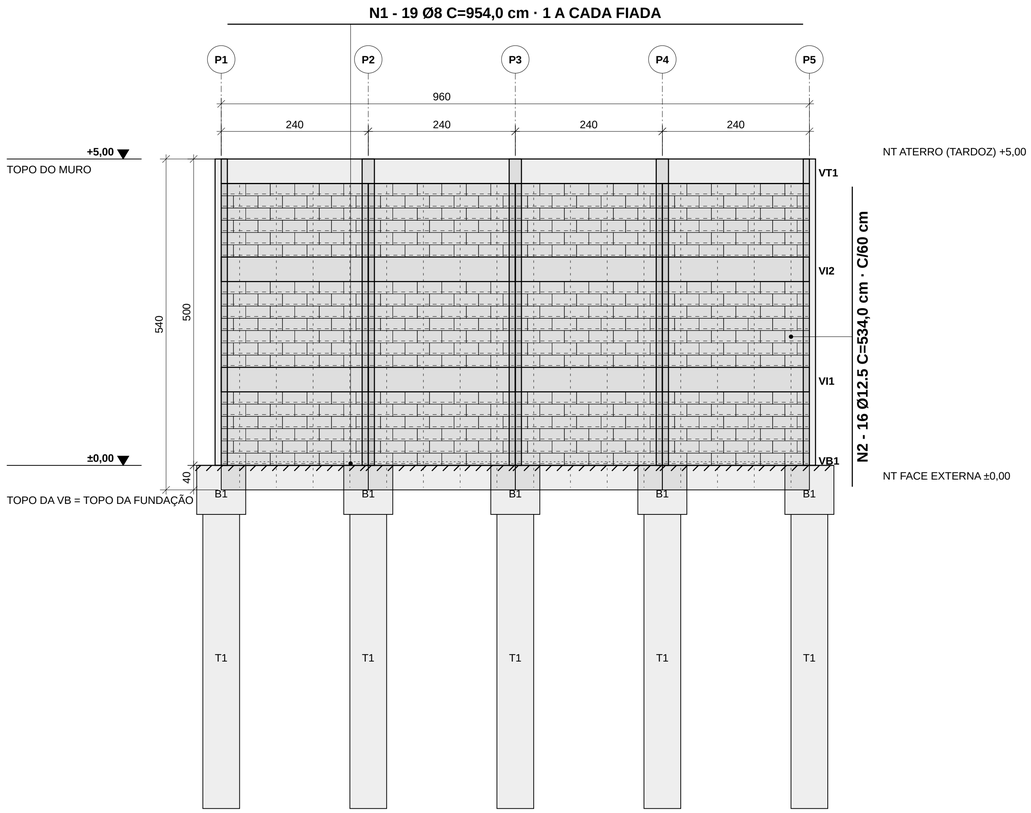
ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE:		**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:		**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO		DATA: 14/11/2026 **FOLHA: 03/04**

ELEVAÇÃO DO ARRIMO 1 — VISTA PELA FACE EXTERNA

ALVENARIA DE BLOCOS GRAUTEADOS · FIADAS DE 20 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



– – – DRENO NO TARDOZ (LINHA OCULTA) — VER DETALHE NA FAIXA TÉCNICA

COMPRIMENTOS GEOMÉTRICOS PRELIMINARES — CONFERIR ANCORAGENS E EMENDAS

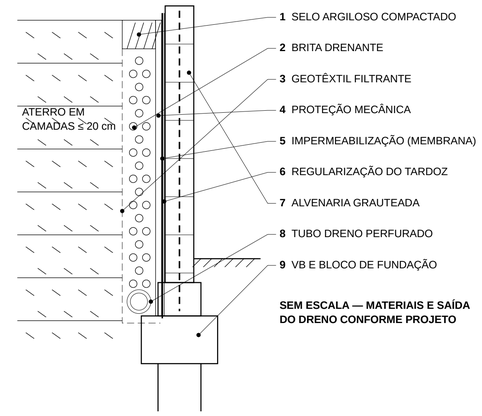
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	EL1	CA50	8,0	———	19	954	181,26
2	EL1	CA50	12,5	———	16	534	85,44

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = [VALOR] MPa; classe de agressividade e cobrimentos conforme projeto.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: [VALOR] mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0
12,5	CA50	6,3	6,3	10,0	6,3	75,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	181,3	78,7	17
CA50	12,5	85,4	90,5	8

PESO TOTAL (+10%): CA50 169,2 kg · CA60 0,0 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE:			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	**ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES**
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS			DATA: 14/11/2026 **FOLHA: 04/04**